

10.55 跨码基准：A0/A1 几何诊断的普适性与三扇区结构

编号：10.55 | 日期：260816 | 系列：应用（量子纠错→程序验证接口） | 语言：CN | 性质：程序验证与几何解读（跨码基准）

摘要：10.54 在 surface code 上验证了 A0/A1 拓扑分类的配对层显现（total_dist $3.00\times$ 、 $A1-A0 = L$ 标度律）。单码验证不足以确立"几何诊断"的普适性——本文把同一套管道（diagnose_circuit，电路无关入口）运行在结构完全不同的色码（color code， $d=3$ ，clorco 生成）上，与 surface code（ $L=4$ ）做四噪声点扫描对照。核心结果：(1) **穿越提升（crossing lift）随噪声单调衰减**——双码一致：噪声使错误模式随机化，A0/A1 几何分离被冲掉，拓扑签名在阈值以下（码工作区）最强；(2) **色码（ $d=3$ ，chromobius 解码）在噪声全程保持可区分**（crossing lift $\geq 1.80\times$ ，四噪声点全过 1.5 阈值），而 surface code 在 noise ≥ 0.02 后塌缩至 $\sim 1.0\times$ ——三色（三扇区）结构对 A1 链的拓扑约束在高噪声区更持久；(3) **色码 cluster lift 低噪声最强（ $3.0\times$ ），高噪声稳定于 $1.5\times$ 平台**——A1 侧最大激发簇系统性大于 A0，但簇区分度（ $\leq 3.0\times$ ）弱于穿越率（ $\geq 1.8\times$ ），两者随噪声同向衰减。几何解读：A0/A1 分类是电路无关的普适诊断；三扇区结构（ S_3 triality）越丰富，A1 链的几何分离越持久——这是几何论对量子纠错解码的可检验预言。全部数值可复现（§6）。

§1 引言与动机

10.54 建立的对应：共扼谱几何的 A0/A1 拓扑分类（A0 = 局域代数命题，Berry 相位 0；A1 = 整体拓扑命题，Berry 相位 2π ）与量子纠错解码错误模式同构——可修正错误 = 局域链（A0），逻辑错误 = 跨边界链（A1）。并在 surface code（ $L=4/6/8$ ）上验证了配对层强区分：total_dist $3.00\times$ ，标度律 $A1-A0 = L$ 。

但一个码的验证可能只是特例。**几何诊断要有价值，必须是电路无关的**——无论码的格点结构（方形 / 三角形 / 六边形）、稳定子几何（网格 / 三色镶嵌）、解码图（平面 / 带子图）如何不同，A0/A1 的拓扑分离都应成立。本文回答：

- **P1（普适性）：**同一套 A0/A1 管道能否在色码上复现强分离？
- **P2（结构依赖性）：**码的扇区结构（色码三色 vs surface 无着色）是否改变分离的持久性？
- **P3（噪声依赖）：**分离强度如何随物理噪声变化？阈值以下（码工作区）是否确实最强？

与 10.54 的关系：本文是 10.54 的跨码扩展，检验对象从"surface code 的配对层显现"升级为"任意带坐标 stim 电路的 A0/A1 诊断"。与 10.43（CI(8) 方案）、10.27/10.28/10.29（损失标度律）的关系不变：本文不重建理论层，只把标准工程工具（Stim [1]、PyMatching [2]、chromobius/clorco [3]）作为检验平台。

§2 理论框架：A0/A1 分类与三扇区结构

2.1 电路无关的 A0/A1 分类（10.54 的泛化）

主库拓扑分类约定不变：

- **A0**：局域代数命题——Berry 相位 = 0；
- **A1**：整体拓扑命题——Berry 相位 = 2π 。

泛化要点：10.54 的穿越判据隐含“坐标从 0 开始”的假设（ $\min(x) \leq 0$ and $\max(x) \geq g_x$ ），对 surface code（稳定子坐标 $x \in [0, 6]$ ）成立，但对坐标从 1.0 开始的色码失效。**相对边界泛化**：以码的全局范围 ($x_{\min}, y_{\min}, x_{\max}, y_{\max}$) 为参照，穿越判据改为激发集空间跨度覆盖全宽—— $\text{span}_x \geq x_{\max} - x_{\min} - \varepsilon$ 或同式对 y 。此泛化对 surface code 零回归（坐标原点在全局边界内时两判据等价），对色码恢复穿越判据的语义。边界距离特征同理（到相对边界的距离）。

2.2 三扇区结构与色码的三色性

几何论的三扇区结构 (S_3 triality, 三代必然性, 7.2) 与色码的三色性（红-绿-蓝顶点着色，任意稳定子相邻色互异）在组合上有同构对应：色码的每个稳定子关联一种颜色，三种颜色构成 S_3 对称的扇区划分；逻辑算子必须穿越所有三种颜色扇区。

框架预言：扇区结构越丰富（三色 > 无色），对 A1 链的拓扑约束越强——逻辑错误链必须跨越的颜色扇区越多，其几何签名（穿越率、簇大小）与 A0 局域链的分离越持久、越不易被噪声冲掉。本文 P2 即检验此预言（ $d=3$ 色码）：**色码的 A0/A1 分离应在 surface code 塌缩的高噪声区仍保持可区分**（码距放大后的退化见开放问题 2）。

§3 方法：电路无关管道与双码基准

3.1 管道

`qecgeo.error_geometry.diagnose_circuit(circuit, shots, seed=...)` ——接受任意带探测器坐标的 stim 电路：

1. 电路 → `detector_error_model` (`decompose_errors=False`)
2. `pymatching.Matching.from_detector_error_model` 建图
3. 采样：`compile_detector_sampler().sample(shots, separate_observables=True)`
4. 解码：`decode_batch` → 逻辑错误标记（A1/A0 分组）
5. 特征提取：激发层 (`exc/cross/diam/cluster`) + 配对层 (`n_edges/total_dist/max_dist/直度`)
6. 相对边界泛化 (§2.1)

3.2 码与噪声

参数	Surface code	Color code
生成器	stim 内置	chromobius/clorco phenom_color_code
尺寸	L = 4 (unrotated memory_z)	diameter = 3
rounds	3	3
qubits / detectors	49 / 72	8 / 24
探测器坐标	(x, y, t), x,y ∈ [0,6]	(x, y, t, s) 4 维, 取前三维
噪声模型	四通道等强度 p (与 10.54 同)	现象学 (phenom), 含坐标
解码器	PyMatching (MWPM)	chromobius (色码专用彩色匹配)

扫描: noise $p \in \{0.005, 0.01, 0.02, 0.03\}$, surface 每点 8,000 shots、色码每点 120,000 shots (chromobius 解码开销低, 加大样本量以抑制小码统计波动), seed 42 (scripts/benchmark_scan.py 复现)。

3.3 特征定义 (沿用 10.54 §3.3)

- **crossing rate**: 激发集是否同时接触码的相对边界 (相对边界泛化后) ——A1 的本质特征;
- **total_dist**: MWPM 配对边总长中位数 (配对层);
- **cluster**: 最大激发连通簇大小中位数 (激发层)。
- **lift** = A1 中位数 (或率) ÷ A0 中位数 (或率)。

§4 结果

4.1 双码四噪声扫描

Surface code (L=4, rounds=3, 8,000 shots, seed 42):

noise	p_L	crossing lift	total_dist lift	cluster lift
0.005	1.80%	1.82×	3.00×	2.00×
0.010	7.45%	1.34×	1.50×	1.33×
0.020	24.5%	1.07×	1.00×	1.20×
0.030	38.1%	1.02×	1.00×	1.14×

Color code (diameter=3, rounds=3, 120,000 shots, seed 42; 解码器: chromobius ——色码三色结构需彩色匹配, MWPM 对三色码结构性不适用):

noise	p_L	crossing lift	cluster lift
0.005	0.36%	2.69×	3.00×
0.010	1.44%	2.44×	1.50×
0.020	5.06%	2.06×	1.50×
0.030	10.42%	1.80×	1.50×

4.2 三个稳健发现

发现 1：穿越提升随噪声单调衰减（双码一致）。噪声越大，错误模式越随机化，A0/A1 几何分离被冲掉。拓扑签名在**阈值以下**（物理上 QEC 实际工作的区间）最强——10.54 §4.4 的"对照组特征塌缩"现在是整条单调曲线而非单点。

发现 2：色码（ $d=3$ ）在噪声全程保持可区分，surface 高噪声塌缩。色码 crossing lift 四噪声点全 $\geq 1.80\times$ （全过 1.5 区分度阈值），surface 在 $\text{noise} \geq 0.02$ 后降至 $\sim 1.0\times$ （无区分）。注意区分度随码距放大而退化（ $d=5/7/9/11$ 的 crossing lift 在 $p=0.03$ 下为 1.73/1.27/1.21/0.97， $d \geq 7$ 跌破 1.5 阈值）——"全程可区分"是 $d=3$ 小码距的性质（开放问题 2）。三色（三扇区）结构让 A1 链的拓扑约束在高噪声区更持久——§2.2 预言的验证。

发现 3：色码 cluster lift 低噪声最强、高噪声平台化。cluster lift = $3.0\times$ （noise 0.005，A0 簇中位数 1.0 vs A1 3.0） $\rightarrow 1.5\times$ 平台（noise ≥ 0.01 ）——A1 侧最大激发簇系统性大于 A0，但簇区分度（1.5–3.0 $\times$ ）整体弱于穿越率（1.8–2.7 $\times$ ），两者随噪声同向衰减：激发层内两种签名互补的说法不成立，穿越率是更干净的分离器。

关于扫描输出中 *inf* 的说明：低噪声下色码多数 A0 样本零激发（exc = 0，8 qubits 太少），A0 链长类中位数特征为 0，比值发散。穿越率与簇大小（率与中位数，不依赖配对链）不受影响，是稳健的跨码比较量；色码采用 120,000 shots 正是为把 A0 有激发样本量提到足够大，抑制此类发散与统计波动。

§5 几何论解读

- A0/A1 分类是电路无关的普适诊断：**两种格点结构（方形网格 vs 六边形三色镶嵌）、两种稳定子几何、两种解码图（平面 vs 带子图）下，配对层/穿越层的 A1 分离全部成立。几何论的 A0/A1 分类不是某个特定码的巧合，而是解码错误模式的拓扑本质。
- 三扇区结构 $\Rightarrow$ 分离持久性：**色码的 A1 链必须跨越红-绿-蓝三种颜色扇区（ S_3 triality），拓扑约束比 surface code 的"无色跨边界"更强。实测：色码（ $d=3$ ）crossing lift 全程 $\geq 1.80\times$ ，surface 高噪声塌缩至 $\sim 1.0\times$ （码距放大后色码区分度同向退化，见开放问题 2）。**结构越丰富，几何诊断越稳健**——这是可从理论框架推出的、可检验的预言，本文给出程序实证。
- 阈值以下 = 几何签名窗口：**双码一致显示拓扑分离在码工作区最强。与 10.54 的互扼锁定解读一致：拓扑本性显现在约束互扼的全局解层（配对），而噪声随机化破坏的正是这种互扼结构。

§6 可复现性与开放问题

6.1 复现

```
pip install qec-geometry==0.2.0 stim pymatching chromobius
git clone https://github.com/oygb/qec-geometry # 或 pip 源码
python scripts/benchmark_scan.py # 复现 §4 全部表格
```

要求: qec-geometry $\geq 0.2.0$ (diagnose_circuit 电路无关入口); 色码电路由 chromobius 1.1.1 的 clorco 生成 (或直接 pip install chromobius); 色码解码器为 chromobius (MWPM 对三色结构不适用, 见 §3.2)。全部结果 seed 42 确定性复现。

6.2 开放问题

- 解码器无关性:** 本文用 MWPM (surface) 与 chromobius (色码) 两种最优解码器。BP-OSD / UF 等其他解码器下 A0/A1 分离是否保持? 框架预言: 分离应保持但强度可能依赖解码器 (配对层 = 互扼全局解, 不同解码器给出不同的解)。
- 更大码距色码 (标度与判据退化已封闭):** $d=3$ 只有 8 qubits, A0 干净样本主导 (inf 问题)。 $d=5/7/9/11$ 色码 (clorco 的 phenom_color_code, rounds=3, chromobius 解码, 20k–200k shots) 实测: MWPM 对 $d \geq 7$ 色码结构性失效 (匹配图含无边界连通分量, 奇校验 syndrome 无法配对), chromobius 全程可用。**A1 syndrome 平面直径分段线性:** $d=3/5/7 \rightarrow 2.0/5.0/8.0$ (diam $\approx 1.5d - 2.5$), $d=7/9/11 \rightarrow 8.0/12.0/16.0$ (diam $\approx 2d - 6$), $d=7$ 连续切换 (8.0)。切换机制已定位: diam = max(跨 y 全宽链 $1.5d - 2.5$, A0 云直径标度 $+1 = 2d - 6$), 两式在 $d=7$ 相等—— $d \leq 7$ 链垂直跨 y (端点散布恒定 $+1$), $d \geq 7$ 链斜向 (端点 x 散布以 0.5/码距 增长); A0 云 diam $\approx 2d - 7$ (各向同性曼哈顿 $\Delta x + \Delta y$ 各 1.0/码距), 与 A1 恒差 1.0 (链 = 云 + 跨全宽骨架)。**判据退化同源于此:** cross/diam/bdry 分离度随 d 单调下降 ($p=0.03$ 下 cross lift $d=3/5/7/9/11 \rightarrow 1.79/1.73/1.27/1.21/1.08$, $d=11$ 倒挂)——A0 激发云尺度 $\propto \sqrt{p \cdot d}$ 与 A1 链尺度 $\propto d$ 同步增长, 噪声贡献 ($\propto d^2$) 稀释链贡献 ($\propto d$), exc 比值数学上趋 $1 + c_1/(c_2 p d)$ 。**簇是唯一不随码距退化的单样本判据:** cluster lift $d=3/5/7/9/11 \rightarrow 1.5/1.5-1.7/1.5-2.0/1.5-1.75/1.45-1.71$, 全过 1.45——A1 链是单一长链簇 ($\propto d$), A0 云是局部小簇 (p 固定时 $\propto$ 密度不放大), 簇判据可接替穿越判据; exc 群体绝对差 ($A1-A0 \approx$ 链长 $\approx 1.5d - 2.5$, $d=3/5/7/9/11 \rightarrow 2/5/8.5/11/14$) 随 d 增长但需噪声基线, 非单样本判据。实践路径: 大码距用簇判据, 或降噪进入阈值以下工作区。
- 几何特征能否构成检测量** (10.54 §6.2 延续): crossing lift 在阈值以下单调增强, 能否作为“码是否工作”的无 p_L 估计检测量? 色码 cluster lift (1.5–3.0 $\times$) 在低 shot 下是否仍是省样本的分离器?
- 三扇区预言的定量形式:** 分离持久性 (crossing lift 衰减率) 与扇区数 (2/3/4 色) 之间是否存在定量关系? 这是把 §2.2 从定性提升为定量的下一步。

6.3 局限

- 色码 $d=3$ 尺度小, 链长类中位数特征受零激发样本干扰 (已用穿越率/簇规避); 两种码用各自最优解码器 (MWPM / chromobius) 且 shots 量级不对等 (色码 120k / surface 8k), 解码器与样本量差异对几何统计的影响未单独拆解;

- 现象学噪声模型与电路级噪声（如 circuit-level depolarizing）的差异未考察；
- 两种码的物理参数（qubit 数、detector 数）不对等，绝对 lift 不可直接横向比较——本文结论限定于"分离的持久性"（随噪声的行为），而非绝对强度。

参考

- [1] A. Gidney, Stim: a fast stabilizer circuit simulator, Quantum 5, 497 (2021).
- [2] O. Higgott, PyMatching: a Python package for decoding quantum codes with minimum-weight perfect matching, ACM TQC 3, 16 (2022).
- [3] O. Higgott, Chromobius: fast graph-theoretic decoding of color codes, 2024 (chromobius/clorco).
- [4] 10.54 量子纠错解码错误模式的几何结构：拓扑分类的配对层显现（260815）。
- [5] 10.43 拓扑量子计算的 CI(8) 方案：Bott 周期、三扇区架构与魔法态蒸馏（260810）。